

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра автоматики и процессов управления

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №4
по дисциплине «Программирование»
Тема: Обработка одномерного массива из 15 целых чисел

Студент гр. 6391

Рудой И.В.

Преподаватель

Писарев А.С.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы (задание)

С клавиатуры заполняется массив из 15 целых чисел. Необходимо:

- a) вывести на экран минимумы каждой из трех пятерок подряд следующих элементов;
- b) вывести на экран элементы массива в порядке возрастания;
- c) вывести на экран количество чисел, встречающихся в массиве более одного раза;
- d) вывести на экран номер элемента, начиная с которого в массиве непрерывно размещаются степени числа 2 в порядке возрастания (1, 2, 4, 8 и т.д.).

Алгоритм решения

Программа работает следующим образом.

Сначала с клавиатуры вводятся 15 целых чисел и сохраняются в массиве

- a. Одновременно создаётся копия массива *b*, которая понадобится для пункта г) (исходный порядок не должен быть нарушен сортировкой).

- a) Массив разбивается на три последовательных блока по 5 элементов. В каждом блоке находится минимальный элемент и выводится на экран.
- b) Массив *a* сортируется по возрастанию методом пузырька. После сортировки все элементы выводятся в одну строку.
- c) Подсчитывается количество различных чисел, которые встречаются в массиве более одного раза. Для каждого уникального значения (с учётом уже просмотренных) определяется частота его появления; если частота больше 1, увеличивается счётчик.
- d) В исходном массиве *b* ищется первая непрерывная последовательность степеней двойки, идущих в порядке возрастания (каждое следующее число в два раза больше предыдущего). Последовательность должна содержать не менее двух элементов. Если такая последовательность найдена, выводится индекс её начала (нумерация с нуля); иначе выводится сообщение о том, что последовательность не найдена.

Текст программы

```
#include <iostream>
#include <locale>

using namespace std;

//С клавиатуры заполняется массив из 15 целых чисел.Необходимо:
//а) вывести на экран минимумы каждой из трех пятерок подряд следующих
//элементов;
//б) вывести на экран элементы массива в порядке возрастания;
//в) вывести на экран количество чисел, встречающихся в массиве более одного
раза;
//г) вывести на экран номер элемента, начиная с которого в массиве непрерывно
//размещаются степени числа 2 в порядке возрастания(1, 2, 4, 8 и т.д.)

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "");
    int a[15];
    int b[15];

    cout << "Введите массив из 15 чисел:" << endl;
    for (int i = 0; i < 15; i++) {
        cin >> a[i];
    }

    for (int i = 0; i < 15; i++) { //Делаем копию массива для задания г)
        b[i] = a[i];
    }

    cout << "а) Вывести на экран минимумы каждой из трех пятерок:" << endl;
    for (int block = 0; block < 3; block++) { //Выделяем три блока
        int mn = a[block * 5]; //Находим первый элемент каждой пятерки
        for (int j = 1; j < 5; j++) { //Проходимся по элементам n пятерки и
        обновляем минимальное значение
            if (a[block * 5 + j] < mn) {
                mn = a[block * 5 + j];
            }
        }
        cout << "Минимальный элемент " << block+1 << " пятерки: " << mn <<
endl;
    }
}
```

```

    cout << "б) Вывести на экран элементы массива в порядке возрастания:" <<
endl;
    for (int i = 0; i < 14; i++) { //Сортировка пузырьком
        for (int j = 0; j < 14 - i; j++) {
            if (a[j] > a[j + 1]) {
                int temp = a[j];
                a[j] = a[j + 1];
                a[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
    for (int i = 0; i < 15; i++) { //Выводим отсортированные элементы массива
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << "\nв) Вывести на экран количество чисел, встречающихся в массиве
более одного раза:" << endl;
    int duplicounter = 0; //Вводим счетчик дубликатов
    for (int i = 0; i < 15; i++) {
        bool alreadycounted = false; //Флаг было ли уже число посчитано
        for (int k = 0; k < i; k++) {
            if (a[k] == a[i]) {
                alreadycounted = true; //Поднимаем флаг, если число уже
посчитано
                break;
            }
        }
        if (alreadycounted) continue; //Пропускаем итерацию, если число уже
было посчитано

        int counter = 0;
        for (int j = 0; j < 15; j++) { //Цикл пробегает по всему массиву и
считает, сколько раз встречается число
            if (a[j] == a[i]) counter++;
        }
        if (counter > 1) duplicounter++;
    }
    cout << duplicounter << endl;
    cout << "г) Вывести на экран номер элемента, начиная с которого в массиве
непрерывно размещаются степени числа 2 в порядке возрастания" << endl;
    int start = -1;
    for (int i = 0; i < 15; i++) {
        if (b[i] > 0 && (b[i] & (b[i] - 1)) == 0) { //Проверяем, что число
степень двойки и > 0, так как 0 & -1 = 0

```

```

        int expected = 2 * b[i]; //Ожидается, что следующее число будет в
два раза больше
        int j = i + 1;
        while (j < 15 && b[j] == expected) {
            expected *= 2;
            j++;
        }
        if (j - i - 1 >= 1) { //Число элементов после первого, которые
успешно совпали
            start = i;
            break;
        }
    }
    if (start != -1) {
        cout << "Последовательность начинается с индекса: " << start << endl;
    }
    else {
        cout << "Последовательность не найдена" << endl;
    }
}

```

Описание тестов

Для каждого теста указаны входные данные и ожидаемый результат.

Тест 1. Основной набор

Вход:

5 3 8 1 9 12 4 7 2 6 10 15 3 8 1

Ожидаемый выход (фрагменты):

а) минимумы пятерок: 1, 2, 1

б) отсортированный массив: 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 12 15

в) количество чисел, встречающихся более одного раза: 3 (числа 1, 3, 8)

г) последовательность степеней двойки не найдена (нет двух подряд идущих степеней)

Тест 2. Есть последовательность степеней двойки

Вход:

7 3 1 2 4 8 5 9 11 13 15 17 19 21 23

Ожидаемый выход (фрагменты):

- а) минимумы: 1, 5, 15
- б) отсортированный массив: 1 2 3 4 5 7 8 9 11 13 15 17 19 21 23
- в) количество повторяющихся чисел: 0
- г) последовательность начинается с индекса: 2 (1, 2, 4, 8)

Тест 3. Дубликаты и короткая последовательность

Вход:

4 4 4 2 2 8 16 3 3 5 5 5 7 9 11

Ожидаемый выход (фрагменты):

- а) минимумы: 2, 3, 5
- б) отсортированный массив: 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 7 8 9 11 16
- в) количество чисел, встречающихся более одного раза: 4 (2, 3, 4, 5)
- г) последовательность начинается с индекса: 5 (8, 16)

Тест 4. Все элементы одинаковые

Вход:

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Ожидаемый выход (фрагменты):

- а) минимумы: 5, 5, 5
- б) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
- в) количество: 1
- г) последовательность не найдена

Результат работы

Ниже приведены скриншоты консоли, подтверждающие корректную работу программы на разработанных тестах.

```
5 3 8 1 9 12 4 7 2 6 10 15 3 8 1
а) Вывести на экран минимумы каждой из трех пятерок:
Минимальный элемент 1 пятерки: 1
Минимальный элемент 2 пятерки: 2
Минимальный элемент 3 пятерки: 1
б) Вывести на экран элементы массива в порядке возрастания:
1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 12 15
в) Вывести на экран количество чисел, встречающихся в массиве более одного раза:
3
г) Вывести на экран номер элемента, начиная с которого в массиве непрерывно размещаются степени
числа 2 в порядке возрастания
Последовательность не найдена
```

Рисунок 1. Результаты выполнения теста 1

```

Введите массив из 15 чисел:
7 3 1 2 4 8 5 9 11 13 15 17 19 21 23
а) Вывести на экран минимумы каждой из трех пятерок:
Минимальный элемент 1 пятерки: 1
Минимальный элемент 2 пятерки: 5
Минимальный элемент 3 пятерки: 15
б) Вывести на экран элементы массива в порядке возрастания:
1 2 3 4 5 7 8 9 11 13 15 17 19 21 23
в) Вывести на экран количество чисел, встречающихся в массиве более одного раза:
0
г) Вывести на экран номер элемента, начиная с которого в массиве непрерывно размещаются степени числа 2 в порядке
возрастания
Последовательность начинается с индекса: 2

```

Рисунок 2. Результаты выполнения теста 2

```

Введите массив из 15 чисел:
4 4 4 2 2 8 16 3 3 5 5 5 7 9 11
а) Вывести на экран минимумы каждой из трех пятерок:
Минимальный элемент 1 пятерки: 2
Минимальный элемент 2 пятерки: 3
Минимальный элемент 3 пятерки: 5
б) Вывести на экран элементы массива в порядке возрастания:
2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 7 8 9 11 16
в) Вывести на экран количество чисел, встречающихся в массиве более одного раза:
4
г) Вывести на экран номер элемента, начиная с которого в массиве непрерывно размещаются степени числа 2 в порядке
возрастания
Последовательность начинается с индекса: 5

```

Рисунок 3. Результаты выполнения теста 3

```

Введите массив из 15 чисел:
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
а) Вывести на экран минимумы каждой из трех пятерок:
Минимальный элемент 1 пятерки: 5
Минимальный элемент 2 пятерки: 5
Минимальный элемент 3 пятерки: 5
б) Вывести на экран элементы массива в порядке возрастания:
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
в) Вывести на экран количество чисел, встречающихся в массиве более одного раза:
1
г) Вывести на экран номер элемента, начиная с которого в массиве непрерывно размещаются степени числа 2 в порядке
возрастания
Последовательность не найдена

```

Рисунок 4. Результаты выполнения теста 4

Все тесты отработали в соответствии с ожидаемыми результатами. Программа корректно находит минимумы трёх пятерок, сортирует массив, подсчитывает количество различных чисел, встречающихся более одного раза, и определяет начало непрерывной последовательности степеней двойки (при её наличии).

Вывод

В ходе лабораторной работы была разработана программа на языке C++, выполняющая обработку одномерного массива из 15 целых чисел.

Реализованы все требуемые пункты: поиск минимумов в трёх последовательных пятёрках, сортировка массива по возрастанию, подсчёт

различных чисел, встречающихся более одного раза, а также поиск непрерывной последовательности степеней двойки в порядке возрастания.

Тестирование подтвердило правильность работы программы на различных наборах данных, включая случаи с дубликатами, наличием и отсутствием последовательности степеней двойки.

В процессе работы закрепились навыки работы с одномерными массивами, сортировки, поиска, использования флагов и битовых операций в языке C++.